



Azure Virtual Desktop

Juárez González Josué



¿Que es y para que sirve?

Definicion

Servicio de virtualización de escritorios y aplicaciones (VDI) alojado íntegramente en la nube pública de Microsoft.

Función principal

Entregar una experiencia de escritorio remoto segura y de alto rendimiento a cualquier dispositivo con conexión a internet.

Único servicio que ofrece Windows 10 y Windows 11 en modalidad multisesión (varios usuarios trabajando simultáneamente en una sola máquina virtual).

Administración

El plano de control (gateway, bróker, diagnósticos) es gestionado por Microsoft (PaaS), mientras que el cliente gestiona las máquinas virtuales y la red (IaaS).



Requisitos de implementacion

Infraestructura Base

Suscripción activa a Microsoft Azure.

Identidad y Autenticación

Microsoft Entra ID (anteriormente Azure AD).

Opcional: Active Directory Domain Services (AD DS) sincronizado mediante Entra Connect.

Redes (Networking):

Red Virtual (VNet) en Azure configurada.

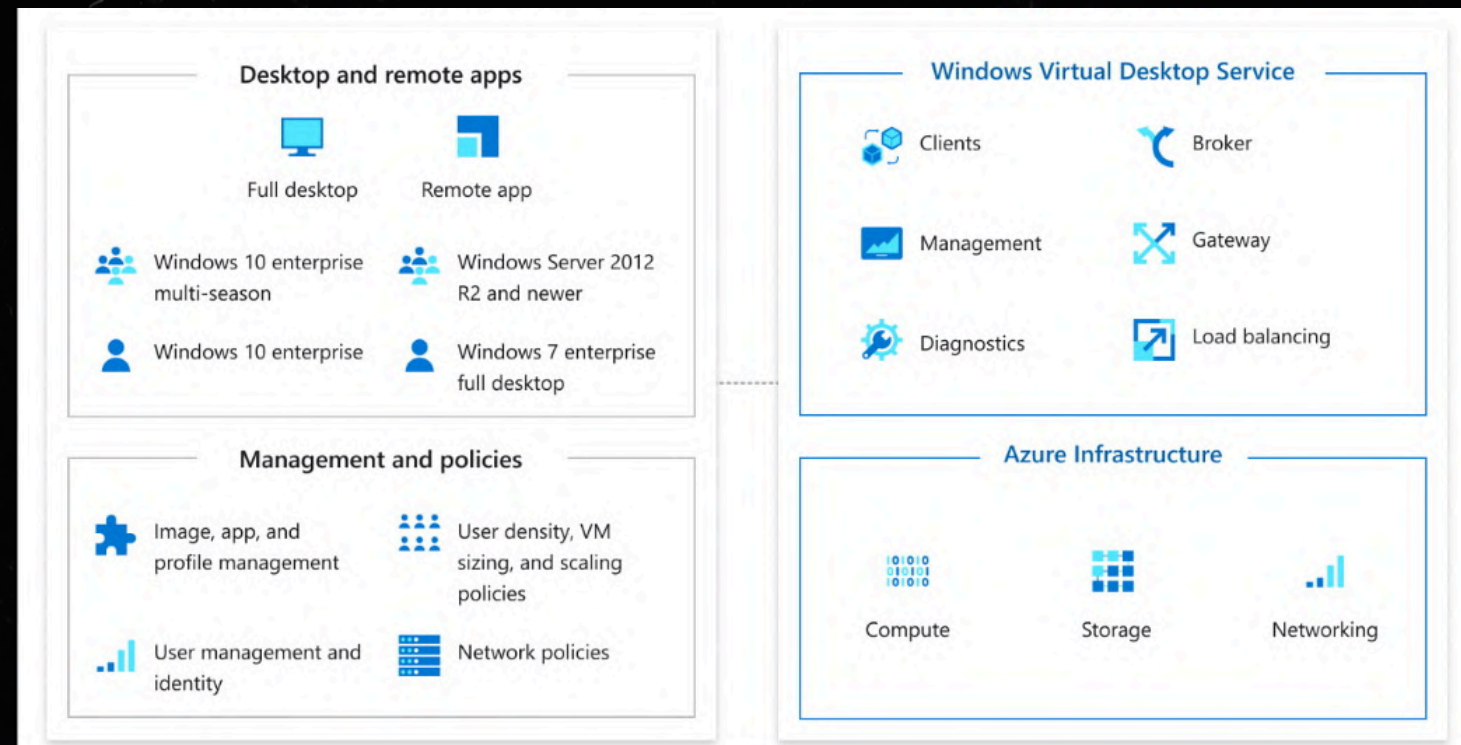
Las máquinas virtuales de sesión deben poder resolver el dominio DNS de la organización.

Licenciamiento

Sistemas operativos compatibles cubiertos por licencias de usuario existentes (ej. Microsoft 365 E3/E5, Windows Enterprise E3/E5).



Modelo de cobro



Factores de costo (IaaS):

Cómputo (CPU/RAM de las máquinas virtuales mientras están encendidas).

Almacenamiento (Discos administrados y almacenamiento de perfiles de usuario).

Redes (Ancho de banda de salida de los datos).

Modalidad base

Pago por consumo (Pay-as-you-go). Solo se paga por los recursos de infraestructura utilizados.

Ventaja financiera

No hay costo adicional por el acceso al servicio VDI ni por la licencia del SO si la organización ya posee planes elegibles de Microsoft 365.



Beneficios Clave

Reducción de costos de hardware local (obsolescencia de equipos físicos).

Despliegue rápido de entornos (minutos frente a semanas en centros de datos físicos).



Beneficios y Casos de uso

Casos de Uso Principales:

Modelos de trabajo híbrido y remoto (BYOD)

Acceso seguro desde equipos personales.

Cargas de trabajo especializadas

Asignación temporal de escritorios con GPU dedicada para ingeniería, diseño 3D o análisis de datos.

Recuperación ante desastres (DR)

Continuidad operativa asegurando el espacio de trabajo en minutos tras un fallo físico local.



Ciberseguridad y Control de Accesos



Arquitectura "Reverse Connect"

Las máquinas virtuales inician conexiones de salida hacia el servicio de Azure.

Cero puertos entrantes abiertos en la red virtual (elimina ataques directos por RDP estándar).



Identidad y Zero Trust

Integración nativa con Autenticación Multifactor (MFA).

Políticas de Acceso Condicional (ej. bloqueo por geolocalización o estado de cumplimiento del dispositivo del usuario).

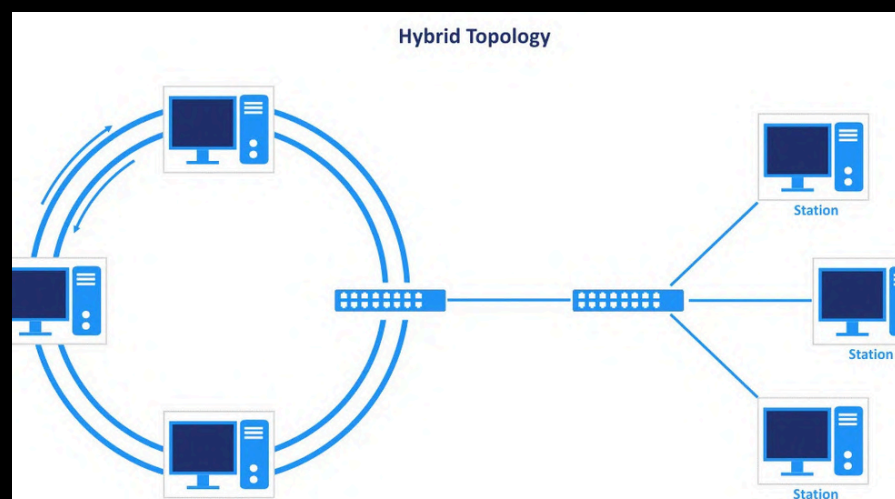


Protección de Datos

Prevención de pérdida de datos (DLP) bloqueando la captura de pantalla, el uso del portapapeles, la redirección de USB y discos locales.

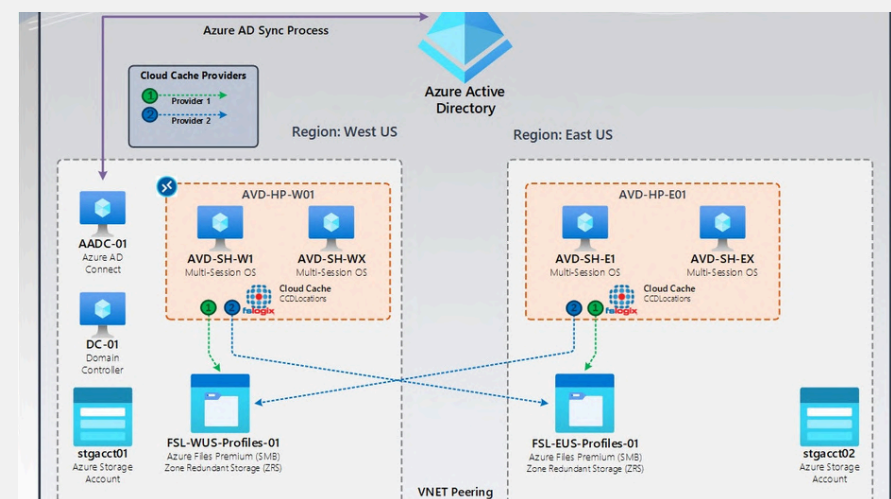


Integración de Red y Escalabilidad



Topologías Híbridas

Conexión segura al centro de datos físico (On-Premise) mediante VPN Site-to-Site o Azure ExpressRoute.

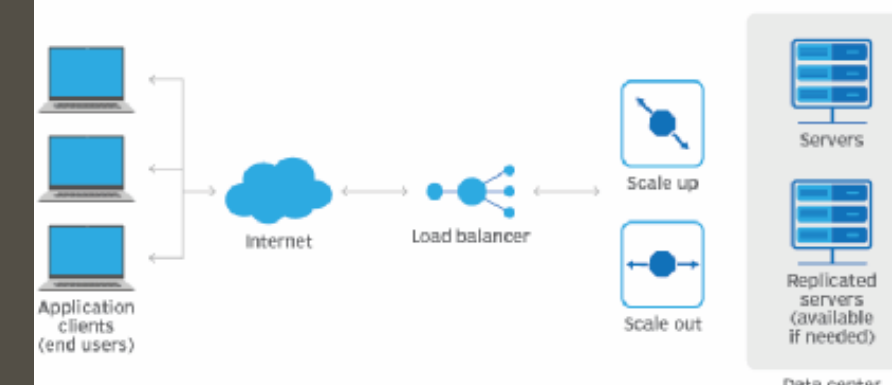


Gestión de Perfiles (FSLogix)

Los perfiles de usuario no se guardan en la máquina virtual.

Se almacenan en contenedores de red (Azure Files/NetApp) que se conectan dinámicamente al momento del inicio de sesión.

How autoscaling works



Autoscaling (Escalado Automático)

Encendido y apagado dinámico de máquinas virtuales según la demanda de los usuarios.

Optimización drástica de los costos operativos durante horas no laborales.



Conclusión

Resumen

AVD moderniza el VDI tradicional eliminando el hardware subyacente y centralizando la gestión.

Impacto

Permite a los equipos de infraestructura y ciberseguridad mantener el control absoluto de los datos corporativos, ofreciendo flexibilidad al usuario final bajo un modelo de confianza cero (Zero Trust).